

Contribuição à Consulta Pública nº 73/2026 – Conitec

Tema: Angiotomografia coronariana como exame de primeira linha em pacientes sintomáticos com probabilidade pré-teste baixa ou intermediária e suspeita de doença arterial coronariana estável.

Natureza da contribuição: técnico-científica.

Quadro-resumo

Pergunta do Comitê	Resposta desta contribuição
Capacidade instalada	432 tomógrafos de ≥64 canais em 315 estabelecimentos disponíveis ao SUS (CNES 06/2026) — piso documentado; 2.785 equipamentos ainda sem especificação de canais. 79 estabelecimentos reúnem hardware declarado compatível, hemodinâmica e produção coronariana em 2025. 12 UFs não têm nenhum estabelecimento nesse estrato; 3 não têm tomógrafo ≥64 confirmado.
Custo do percurso atual	R\$ 185,46 por episódio de investigação funcional (mix médio observado no SIA 2025); cateterismo R\$ 730,14. Ambos são preços de tabela, não custos de produção.
Preço admissível	Depende de qual exame a AngioTC substitui e de quanta revascularização induz — ambos não identificáveis nos registros. Nos ensaios com comparador não invasivo, o Δ de cateterismo total foi de -6,3 a +4,1 por 100. Sem protocolo de posicionamento (adoção aditiva — a AngioTC somada ao percurso, nada substituído: o cenário de referência se a incorporação criar o código sem dizer o que sai do percurso), nenhum preço plausível é neutro: R\$ -46 a +30, teto de R\$ 30. Só com exames e cateterismo, a neutralidade vai de R\$ 139–215 (mix médio do SIA) a R\$ 741–817 (cintilografia). Incluindo a revascularização observada nos ensaios, o cenário cintilografia cai para R\$ 458–560 e os demais ficam abaixo de R\$ 300. O preço proposto pelo demandante, R\$ 550,00, está fora do alcance na probabilidade baixa (comparador: nenhum exame ou ergometria) e dentro da zona de incerteza na intermediária apenas quando substitui cintilografia.
Outro PICO	Em pacientes já indicados a cateterismo (4 ensaios), o preço de neutralidade é de R\$ 482–625 só com exames; incluindo a menor revascularização observada, sobe a R\$ 841 (DISCHARGE) e R\$ 868 (CONSERVE). População distinta, não intercambiável com a apreciada.
Conclusão	A sustentabilidade orçamentária depende de três parâmetros que os registros administrativos não identificam — o exame substituído, a revascularização induzida e a posição no percurso. Estratificando por probabilidade pré-teste com o comparador que as diretrizes indicam, a mesma tecnologia ao mesmo preço é expansiva na baixa, fica na zona de incerteza na intermediária quando substitui cintilografia, e tem espaço no filtro pré-cateterismo. A Diretriz SBC de Síndrome Coronariana Crônica 2025 já faz essa estratificação (IIb na baixa; I-A na intermediária); o PICO submetido não. Alinhar a incorporação a essa estratificação — e condicioná-la a protocolo que diga o que a AngioTC substitui — é o instrumento que a evidência sustenta.

1. Objeto da contribuição

O Relatório de Recomendação Preliminar registra que a deliberação desfavorável de 3 de julho de 2026 (153ª Reunião Ordinária) foi fundamentada em incertezas quanto à avaliação econômica, ao impacto orçamentário, à **capacidade de implementação da tecnologia no SUS** e à delimitação da população elegível. O Comitê destacou como essenciais ao esclarecimento em consulta pública, entre outros pontos, "a estimativa da capacidade instalada", "a necessidade ou não de aquisição de equipamentos" e "o impacto real sobre a realização de angiografias invasivas e testes funcionais".

Esta contribuição responde a esses pontos com análise nacional construída sobre bases públicas — CNES, SIA/SUS, SIH/SUS, SIGTAP e IBGE. O relatório preliminar utiliza DATASUS/TABNET e SIGTAP para demanda e preços; **não utiliza o CNES para caracterizar a capacidade instalada.**

Método, endereços de origem e código no Apêndice A. As seções 2 e 3 são reproduzíveis a partir dos microdados por `analise_final.py`; a seção 4 depende adicionalmente de valores extraídos de publicações listadas no Apêndice B e nas Referências.

2. Capacidade instalada: o que o cadastro nacional já permite responder

Fonte: CNES, arquivos de equipamentos (EQ), competência 06/2026, 27 UFs. Considerados apenas equipamentos com IND_SUS=1 e QT_USO>0. A classificação é autodeclarada pelo estabelecimento.

A **Portaria SAES/MS nº 3.695, de 15 de janeiro de 2026** (DOU nº 18, 27/01/2026, Seção 1, p. 89–90; republicada com correções em 18/05/2026) desmembrou o código genérico 11 – Tomógrafo Computadorizado em categorias por número de canais: 26 (4 canais), 27 (16), 28 (32), 29 (64) e 30 (128). O código 31 corresponde a Tomógrafo Simulador para Radioterapia, de uso exclusivo; os códigos 32 a 35 são equipamentos de ressonância magnética. Nenhum deles integra capacidade tomográfica diagnóstica.

É portanto possível — ao contrário do que se poderia supor a partir das tabelas de conversão ainda distribuídas com os arquivos, que não refletem a portaria — responder diretamente à especificação de **64 canais ou mais** adotada pelas diretrizes citadas no relatório preliminar.

2.1 Estratificação do parque tomográfico do SUS

Camada	Definição	Estabelecimentos	Equipamentos
Compatível confirmado (≥64 canais)	códigos 29 + 30	315	432
— 64 canais	código 29	211	293
— 128 canais	código 30	123	139
Incompatível confirmado (<64 canais)	códigos 26 + 27 + 28	672	736
Especificação não declarada	código 11	2.534	2.785
Parque total disponível ao SUS		3.395	3.953

As camadas se sobrepõem por estabelecimento: 77 estabelecimentos possuem equipamentos em ≥64 e em <64 canais simultaneamente, e 49 possuem equipamentos reclassificados e sob o código genérico. A coluna de estabelecimentos soma $3.521 = 3.395 + 77 + 49$; a de equipamentos soma exatamente.

2.2 A reclassificação está incompleta — e isso é o achado operacional central

Em 06/2026, **910 estabelecimentos (26,8%)** possuíam ao menos um equipamento já reclassificado por canais; **861 (25,4%)** haviam migrado integralmente; **2.534 (74,6%)** ainda possuíam ao menos um equipamento sob o código genérico. As duas primeiras definições se sobrepõem parcialmente à terceira (49 estabelecimentos têm equipamentos nas duas situações).

A portaria concede prazo de **três competências** a contar da implementação no sistema CNES para que gestores realizem a reclassificação. O art. 9º prevê efeitos operacionais a partir da competência seguinte à publicação; se a implementação ocorreu em 02/2026, o prazo regulamentar já se encerrou antes da competência aqui analisada, e a reclassificação de 25% reflete adesão incompleta, não prazo em curso. Se a implementação foi posterior à republicação de maio, o prazo pode ainda estar aberto. **A data efetiva de implementação no sistema não é verificável nos microdados** e deve ser confirmada pela SAES.

O enunciado correto da capacidade é, em qualquer caso:

432 equipamentos de ≥64 canais estão documentados como disponíveis ao SUS. Esse é um piso de capacidade documentada, não uma estimativa da capacidade real — o número verdadeiro é 432 somado a uma fração desconhecida dos 2.785 equipamentos ainda não classificados.

Recomendação operacional: que a apreciação final utilize o cadastro na competência mais recente disponível e registre explicitamente a proporção reclassificada nessa data. Se a adesão permanecer baixa, recomenda-se

que a SAES considere instrumentos para completá-la — o inventário por canais é o dado cuja ausência motivou parte da recomendação preliminar.

2.3 Estratos de prontidão para implementação

Possuir hardware compatível não equivale a estar apto. Cruzando o estrato confirmado ≥ 64 canais com dois marcadores independentes — sala de hemodinâmica no mesmo CNES (código 10) e produção coronariana invasiva efetivamente realizada em 2025 (SIH: angioplastia coronariana, códigos 0406030014/22/30/49/65/73, ou revascularização miocárdica, códigos 0406010927/35/43/51) — obtém-se:

Estrato	Estabelecimentos
≥ 64 canais confirmado	315
≥ 64 canais + hemodinâmica no mesmo CNES	114
≥ 64 canais + produção coronariana documentada em 2025	96
≥ 64 canais + hemodinâmica + produção coronariana	79

O estrato de 79 estabelecimentos reúne hardware declarado como compatível (autodeclaração no CNES), infraestrutura cardiovascular instalada e atividade coronariana documentada. É o conjunto com maior plausibilidade de implantação **sem aquisição de tomógrafo**. Software de análise cardíaca, sincronização eletrocardiográfica, bomba injetora e profissionais habilitados em laudo cardiovascular **não constam do CNES** e não são verificáveis por esta análise.

A co-localização com hemodinâmica **não é requisito técnico** para angiotomografia — um serviço de radiologia com tomógrafo de 128 canais e cardiologista habilitado realiza o exame sem sala de hemodinâmica, e um hospital com hemodinâmica e tomógrafo de 16 canais não está tecnicamente apto. O cruzamento é adotado como marcador de maturidade cardiovascular institucional, não como limite inferior de capacidade.

O CNES tampouco informa horas de operação ou agenda. A carga atual do parque tomográfico do SUS (SIA 2025, grupo 0206 exceto PET-CT) é de aproximadamente 13,4 milhões de exames — cerca de 3.400 por equipamento sobre o parque total de 3.953; a capacidade em vagas para exames adicionais não foi estimada nesta contribuição.

2.4 Distribuição e equidade

Densidade nacional de equipamentos compatíveis confirmados: **2,02 por milhão de habitantes** (IBGE 2025, 213.421.037 hab.).

- **Amapá, Piauí e Tocantins não possuem nenhum tomógrafo de ≥ 64 canais confirmado** disponível ao SUS.
- **Doze unidades federativas não possuem nenhum estabelecimento no estrato de prontidão:** AC, AL, AM, AP, GO, MT, PA, PI, RO, RR, SE e TO.
- São Paulo concentra 164 equipamentos compatíveis e 23 estabelecimentos prontos; o Distrito Federal lidera em densidade (6,01 por milhão).

A desigualdade medida sobre hardware efetivamente compatível é mais acentuada do que a medida sobre o parque agregado: coeficiente de variação da densidade por UF de 0,86 (≥ 64 canais) contra 0,32 (todos os tomógrafos); índice de Gini ponderado por população de 0,30 contra 0,14. Projeções de difusão ancoradas no total de tomógrafos superestimam a capacidade acessível, e o fazem de modo desigual entre regiões.

Tabela completa por UF: `output/out-capacidade-canais-uf.csv`.

3. Cenário atual: o que o SUS efetivamente realiza

Fonte: SIA/SUS e SIH/SUS, competências 01–12/2025, 27 UFs, 395 arquivos SIA e 324 SIH processados sem perda. Códigos conferidos contra SIGTAP competência 08/2026.

3.1 A unidade de análise é o episódio, não o procedimento faturado

A cintilografia miocárdica de perfusão é registrada sob dois códigos distintos — estresse (0208010025) e repouso (0208010033). Em 2025 o SUS registrou 151.784 e 151.225 respectivamente. A diferença líquida nacional é de 559; por estabelecimento-mês há 3.215 estresses a mais que repousos e 2.656 repousos a mais que estresses. **O número exato de pares não é observável sem identificador de paciente;** a convenção adotada — contar episódios de cintilografia pelo código de estresse — trata os dois registros como etapas de um exame, o que é coerente com o desenho do procedimento e com a literatura nacional (o estudo de custo-efetividade no SUS de 2022 também tratou os dois códigos como um exame, R\$ 791,59 = 408,52 + 383,07 da SIGTAP).

Contar procedimentos faturados infla o denominador em 19%. A análise abaixo usa episódios.

Episódio de investigação funcional	Episódios	Participação (volume)	Gasto	Participação (gasto)
Teste ergométrico	598.695	76,0%	R\$ 19,3 mi	13,2%
Cintilografia de perfusão (estresse + repouso)	151.784	19,3%	R\$ 119,4 mi	81,7%
Ecocardiografia de estresse	33.766	4,3%	R\$ 6,6 mi	4,5%
Cintilografia de câmaras — esforço	3.709	0,5%	R\$ 0,8 mi	0,5%
Total	787.954		R\$ 146,1 mi	
Custo médio por episódio			R\$ 185,46	

Cateterismo cardíaco (0211020010), registrado no SIA: 163.803 procedimentos, R\$ 119,6 mi, custo médio **R\$ 730,14**. O valor da AIH para cateterismo (SH + SP) é R\$ 772,80, parâmetro adotado pelo NATS no relatório preliminar.

Ambos os valores — R\$ 185,46 e R\$ 730,14 — são preços de tabela, não custos de produção. Nenhum microcusteio contemporâneo dos comparadores foi localizado; a comparação de uma tecnologia microcusteada contra comparadores remunerados por tabela é assimétrica, e o sentido do viés depende de a tabela estar acima ou abaixo do custo real, o que não é conhecido.

3.2 Composição da investigação funcional

O teste ergométrico responde por **76,0% dos episódios** identificados nos códigos selecionados do SIA em 2025, a custo médio de R\$ 32,20 — mas por apenas **13,2% do gasto**. A cintilografia, com 19,3% dos episódios, concentra **81,7% do gasto**. O volume está no exame barato; o dinheiro está no exame caro.

Esta é uma afirmação sobre **registros administrativos selecionados**, não sobre a população elegível à angiotomografia. O teste ergométrico possui indicações além da investigação inicial de DAC estável — capacidade funcional, arritmias de esforço, estratificação pré-operatória, acompanhamento de doença conhecida. Não é possível, sem identificação de paciente e indicação clínica, saber qual exame a angiotomografia substituiria na população-alvo. **Este é o parâmetro dominante da análise econômica, e é desconhecido** (seção 4.4).

3.2.1 As linhas de cuidado organizadas: OCl de síndrome coronariana crônica

O Ministério da Saúde estruturou a investigação da síndrome coronariana crônica em Ordens de Cuidado Integrado próprias, remuneradas como episódio: 0902010034 — avaliação diagnóstica inicial, pacote com consulta especializada, ECG, ecocardiograma, teste ergométrico, exames laboratoriais e retorno, R\$ 270,00;

0902010042 — progressão I, incorporando ecocardiografia de estresse, R\$ 250,00; 0902010050 — progressão II, incorporando cintilografia de perfusão em estresse e repouso, R\$ 840,00.

Regra de análise, fixada antes da extração: quando a OCI é registrada como procedimento principal, os componentes aparecem no SIA com valor zerado e **não são somados novamente** — o custo do episódio é o valor da OCI. O dado é compatível com o mecanismo (limite inferior): ao menos 3.266 procedimentos funcionais em chaves estabelecimento-mês com PA_VALAPR = 0 em 2025 (1.997 ergometrias, 522 + 559 cintilografias, 188 ecos de estresse) — limite inferior, pois a agregação é por chave e não por registro. Procedimentos com valor positivo seguem no *legacy pathway*.

Produção em 2025, 27 UFs:

Pathway	Episódios	Gasto	R\$ por episódio
Legacy — procedimentos isolados com valor > 0	785.247	R\$ 146,1 mi	186,10
OCI de SCC (0034 · 0042 · 0050)	7.616	R\$ 2,51 mi	329,75
Ponderado nacional	792.863	R\$ 148,6 mi	187,48

As OCI de SCC respondem por **0,96% dos episódios** — 6.505 avaliações iniciais, 302 progressões I e 809 progressões II, em 148 estabelecimentos de 13 UFs. A OCI 0902010026 – Avaliação Cardiológica (R\$ 200,00), com 77.241 episódios em 2025, não foi examinada quanto à sua composição; se incluir exames funcionais, a fração organizada é maior que 0,96%.

A tabela da seção 3.1 (787.954 episódios) inclui os componentes zerados na contagem; o legacy pathway (785.247) os exclui. A diferença de 2.707 corresponde exatamente aos 1.997 + 522 + 188 componentes zerados na convenção de contagem por estresse.

Sensibilidade do intercepto às OCI. O modelo da seção 4 usa R\$ 185,46 (seção 3.1). Substituindo pelo ponderado nacional com OCI, o preço de neutralidade do cenário mix médio (o único que usa esse intercepto) sobe R\$ 2,02; a reta de gatekeeping não se altera. Nenhuma conclusão muda. Esta sensibilidade é pequena; a que importa está na seção 4.4.

3.3 Angiotomografia coronariana é administrativamente invisível

Não existe código para angiotomografia coronariana na Tabela de Procedimentos do SUS (SIGTAP 08/2026, 5.023 procedimentos verificados). A produção atual não é mensurável: ou é registrada sob código genérico de tomografia, ou não é registrada. Isso é coerente com o registro, no relatório preliminar, de que o exame ocorre em serviços públicos e conveniados sem utilização estruturada e sem procedimento específico.

Verificou-se adicionalmente que o código 0206030045 – CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA **não registra faturamento no SIA em 2025**, o que impede seu uso como marcador de serviços com capacidade para exames contrastados.

Consequência: nenhum custo unitário para a angiotomografia pode ser ancorado em produção histórica do SUS. O microcusteio contemporâneo, com abertura completa de componentes, é condição necessária.

3.4 Escala da cardiologia intervencionista — contexto, não denominador

Em 2025 o SUS registrou **133.934 angioplastias coronarianas** (códigos 0406030014/22/30/49/65/73; R\$ 1.033 mi; 268 estabelecimentos) e **23.290 revascularizações miocárdicas** (códigos 0406010927/35/43/51; R\$ 603 mi; 230 estabelecimentos), em uma rede coronariana invasiva de 273 estabelecimentos.

Estes números são apresentados como contexto de escala e não como denominador econômico da estratégia. A população submetida a esses procedimentos inclui infarto agudo do miocárdio, síndrome coronariana aguda, doença coronariana previamente conhecida e doença multiarterial — populações que não são desfecho da investigação de pacientes sintomáticos com probabilidade pré-teste baixa ou intermediária.

Conceitualmente, a angiotomografia pode reduzir angiografias invasivas **diagnósticas** de resultado negativo sem reduzir revascularizações, e pode aumentar revascularizações apropriadas ao identificar doença antes não detectada. A sustentabilidade orçamentária da estratégia não depende de reduzir este montante.

4. Análise de limiar: quanto o SUS poderia pagar

4.1 Por que limiar e não estimativa pontual

O SIA não possui identificador de paciente utilizável. Não é possível determinar se um cateterismo registrado ocorreu após um teste funcional específico, na mesma pessoa, ou na mesma indicação clínica. A razão entre contagens agregadas de cateterismos e de testes funcionais **não é uma probabilidade condicional** e não pode ser usada para projetar redução de procedimentos: fazê-lo seria inferência ecológica.

A análise abaixo não estima quantas angiografias a angiotomografia evitaria. Ela responde à pergunta inversa:

Quantas angiografias diagnósticas por 100 pacientes seria necessário evitar, a cada preço, para que a estratégia fosse orçamentariamente neutra?

O julgamento sobre a plausibilidade clínica de cada valor permanece com o leitor especializado.

4.2 Formulação — duas equações, uma por PICO

Sob substituição de um episódio funcional por uma angiotomografia:

$$P_{\text{neutralidade, primeira linha}} = C_{\text{substituído}} + (\Delta_{\text{CATE}} / 100) \times C_{\text{CATE}}$$

Quando a angiotomografia filtra um cateterismo já indicado, a investigação prévia já ocorreu antes da randomização, é comum aos dois braços e cancela:

$$P_{\text{neutralidade, gatekeeping}} = (\Delta_{\text{CATE}} / 100) \times C_{\text{CATE}}$$

com $C_{\text{CATE}} = \text{R\$ } 730,14$ (SIA 2025) e Δ_{CATE} como parâmetro declarado. O desenho de cada ensaio determina qual equação se aplica. **O SCOT-HEART, cujo desenho é aditivo — angiotomografia somada ao cuidado padrão contra cuidado padrão —, não substitui episódio funcional e recai na segunda equação**, embora sua população seja de primeira linha; seus preços de neutralidade (R\$ $-2,82$ no seguimento mediano de 20 meses, 409 contra 401 cateterismos; R\$ $+3,87$ aos 5 anos, 491 contra 502) refletem apenas o custo dos cateterismos induzidos ou evitados.

Esse desenho não é uma curiosidade de ensaio: **é o cenário de referência para uma incorporação que crie o código SIGTAP sem protocolo vinculante de posicionamento** — e, a juízo dos autores, o mais provável nessas condições. Com 787.954 episódios funcionais por ano em curso e nada que os retire do percurso, a angiotomografia tende a entrar *somada* ao teste ergométrico, não no lugar dele; nos próprios ensaios de substituição, 3% a 13% dos pacientes fizeram testes funcionais subsequentes mesmo com a angiotomografia como estratégia inicial (PRECISE, CRESCENT-II), e o único ensaio de desenho aditivo é o que reproduz esse cenário. Isto é um juízo sobre implementação, não uma medida — o SIA não registra sobreposição de testes por paciente. Nesse caso $C_{\text{substituído}} = 0$ e a primeira equação colapsa na segunda — com o Δ dos ensaios de primeira linha, não o dos ensaios invasivo-primeiro. Esta contribuição o nomeia como sexto cenário, **"adoção aditiva (sem protocolo)"**, e o trata como o cenário de referência para uma incorporação que não especifique o que a tecnologia substitui.

C_substituído é o parâmetro dominante e desconhecido para a população elegível (seção 3.2). A análise é apresentada para seis valores:

Cenário	C_substituído	Origem
Adoção aditiva (sem protocolo)	R\$ 0,00	angiotomografia somada ao percurso atual; nada substituído; desenho do SCOT-HEART
Mix médio do SIA	R\$ 185,46	seção 3.1 — 76% ergometria; equivale ao PICO como submetido, sem estratificar
Mix do NATS, como publicado	R\$ 316,76	relatório preliminar: TE + 50% cintilografia + 50% eco de estresse, com a cintilografia precificada só pelo código de estresse (R\$ 408,52)
Mix do NATS, por episódio	R\$ 523,81	mesmo percurso, com a cintilografia como episódio (dois códigos) e valores médios observados no SIA
Ecocardiografia de estresse	R\$ 196,39	valor médio aprovado por episódio
Cintilografia de perfusão	R\$ 786,83	valor médio aprovado por episódio

Os valores "médios aprovados por episódio" são os do SIA 2025 e superam o valor SIGTAP (ecocardiografia R\$ 165,00; ergometria R\$ 30,00) em 19% e 7%, por complementações e incentivos locais registrados no valor aprovado — continuam sendo preços pagos, não custos. O parâmetro do NATS é reproduzido como publicado e também recalculado sob a convenção desta contribuição — o relatório preliminar precifica a cintilografia por um único código, o que contradiz o pareamento estresse-reposo que este documento adota na seção 3.1. A diferença (R\$ 316,76 contra R\$ 523,81) é material para o resultado.

Qual desses cenários corresponde à população elegível não é identificável nos registros administrativos. A Diretriz SBC de Síndrome Coronariana Crônica 2025 (Arq Bras Cardiol 2025;122(9), DOI 10.36660/abc.20250619) posiciona a angiotomografia, na probabilidade pré-teste intermediária, como exame inicial de classe I-A **ou** alternativa à prova funcional (Figura 16: "prova funcional ou angiotomografia"); na baixa, como primeira opção de classe IIb-B, com o algoritmo indicando "ajustar PPT ou angiotomografia". O exame que a angiotomografia substituiria, por recomendação, é portanto a prova funcional que o serviço realizaria naquela faixa — e a diretriz não especifica qual.

As diretrizes internacionais convergem com essa estratificação. A ESC 2024 recomenda a angiotomografia como modalidade **preferida** apenas na probabilidade baixa-a-moderada (>5–50%; I-B para excluir DAC, I-A para diagnóstico e risco) e a imagem funcional na moderada-a-alta (>15–85%; I-B), pelo maior poder de confirmação; abaixo de 5% recomenda diferir, e entre 5 e 15% considerar escore de cálcio antes de qualquer exame (IIa-B). A AHA/ACC 2021 dá angiotomografia (1-A) e imagem de estresse (1-B-R) como opções co-iguais no risco intermediário-alto, com preferência etária (<65 anos angiotomografia, ≥65 estresse), e recomenda diferir ou usar escore de cálcio no risco baixo. Nenhuma diretriz AHA/ACC posterior a 2021 sobre dor torácica ou doença coronariana crônica existe; a de 2023 remete à de 2021. Apenas o NICE CG95 (2016) oferece angiotomografia sem estratificar por probabilidade — a toda angina típica ou atípica, com equipamento de ≥64 cortes —, colocando a imagem funcional em segunda linha e o cateterismo em terceira. **Em síntese: na probabilidade baixa, as diretrizes recomendam majoritariamente reavaliar, diferir ou usar escore de cálcio — o exame que a angiotomografia substituiria ali tende a ser nenhum, o cenário economicamente menos favorável. Na intermediária, ela é opção classe I ao lado da imagem funcional.**

4.3 Δ necessário por preço e por exame substituído

O relatório preliminar adota **R\$ 550,00** como preço da angiotomografia proposto pelo demandante. Os demais preços de referência são o proxy de tabela para TC de tórax com contraste, o microcusteio de 2022 corrigido monetariamente, e o valor da angiotomografia na saúde suplementar usado por Shiozaki et al. (Arq Bras Cardiol 2025;122(12):e20250204) — R\$ 1.311,95, "conforme referência da ANS", apresentado como 100% da CBHPM.

Preço da AngioTC	Natureza	adoção aditiva	mix SIA	NATS publicado	NATS por episódio	eco de estresse	cintilografia
R\$ 196,41	TC tórax + contraste, proxy SIGTAP	26,9	1,5	já neutro	já neutro	0,0	já neutro
R\$ 550,00	proposto pelo demandante	75,3	49,9	31,9	3,6	48,4	já neutro
R\$ 622,54	microcusteio 2022 (Carmo et al.) corrigido a jul/2026 (IPCA 12/2020→07/2026, ×1,3771; ano-base não explicitado no artigo, 12/2020 é o limite otimista)	85,3	59,9	41,9	13,5	58,4	já neutro
R\$ 1.311,95	saúde suplementar (Shiozaki et al. 2025: referência ANS, 100% CBHPM)	179,7	154,3	136,3	107,9	152,8	71,9

Valores: Δ de cateterismo total por 100 pacientes necessário para neutralidade, **considerando apenas o custo dos exames e do cateterismo**.

Ao preço da saúde suplementar e substituindo o mix médio, seriam necessárias mais angiografias evitadas do que pacientes investigados — **inalcançável neste modelo**, em que o único crédito a jusante é o cateterismo evitado ao valor de tabela. Créditos por outros recursos evitados ou um C_CATE microcusteado superior alterariam esse limite.

Na adoção aditiva, o Δ exigido a R\$ 550 é 75,3 por 100 — **numericamente o mesmo limiar do gatekeeping (seção 4.5), porque a equação é a mesma**. A diferença é de onde vem o Δ : em pacientes já indicados a cateterismo, 75 por 100 é o que o DISCHARGE observou; em pacientes de primeira linha, o melhor Δ já observado é 4,1.

4.4 Confronto com a evidência — o resultado depende do exame substituído

Ensaio randomizados de estratégia diagnóstica reportam taxas absolutas de cateterismo total por braço. Convertendo para a convenção desta análise (Δ positivo = cateterismos evitados por 100 pacientes), nos ensaios que compararam a angiotomografia a estratégias não invasivas de primeira linha:

Ensaio	Comparador	Janela	Δ observado /100
CAPP	teste ergométrico	1 ano	-6,3
PROMISE	funcional-primeiro	90 dias	-4,1
Foy 2017, subgrupo estável (metanálise)	funcional-primeiro	média 18 meses	-2,9
Foy 2017, 13 ensaios (metanálise)	funcional-primeiro	média 18 meses	-2,6
CRESCENT-I	funcional-primeiro	1 ano	-1,0
CRESCENT-II	funcional-primeiro	6 meses	+1,4
PRECISE	usual testing	11,8 meses	+4,1

Faixa observada: **-6,3 a +4,1 por 100**. Aplicando a equação de primeira linha a cada valor de C_substituído:

Exame substituído	C	Neutralidade, só exames + cateterismo (Δ -6,3 a +4,1)	vs R\$ 550
Adoção aditiva (sem protocolo)	R\$ 0,00	R\$ -46 – +30 (com o Δ do próprio SCOT-HEART: R\$ -3 – +4)	teto de R\$ 30
Mix médio do SIA	R\$ 185,46	R\$ 139 – 215	abaixo
Mix do NATS, como publicado	R\$ 316,76	R\$ 270 – 347	abaixo
Mix do NATS, por episódio	R\$ 523,81	R\$ 477 – 554	dentro
Ecocardiografia de estresse	R\$ 196,39	R\$ 150 – 226	abaixo
Cintilografia de perfusão	R\$ 786,83	R\$ 741 – 817	acima

O resultado é sensível ao exame substituído em uma ordem de grandeza — de R\$ 139 a R\$ 817 para o mesmo Δ observado. Se a angiotomografia substitui o mix médio do SUS, majoritariamente teste ergométrico, o

preço de neutralidade fica 2,6 a 4 vezes abaixo do proposto e o Δ necessário (49,9 a R\$ 550) é doze vezes o melhor observado. Se substitui exclusivamente a cintilografia de perfusão, o custo do comparador financia a substituição neste modelo restrito. Se substitui o percurso do NATS precificado por episódio, **o preço proposto cai dentro da faixa de neutralidade** e o Δ necessário (3,6 por 100) é 0,9 vez o melhor observado.

Se não substitui nada — adoção aditiva —, nenhum preço plausível é neutro. O preço de neutralidade vai de R\$ -46 a R\$ +30 (com o Δ do único ensaio aditivo, o SCOT-HEART, R\$ -3 a +4): mesmo gratuita, a angiotomografia adicionada ao percurso só é neutra se não induzir cateterismos, e o melhor Δ de primeira linha (+4,1) paga R\$ 30 por exame — abaixo do menor preço de referência (R\$ 196). Isso não enfraquece a análise; é a sua forma mais forte: **sem especificação de posicionamento, a tecnologia é orçamentariamente expansiva por construção**, independentemente do preço negociado. Os outros cinco cenários descrevem quanto se recupera quando um protocolo diz o que sai do percurso.

Nos ensaios que compararam estratégias não invasivas iniciais, a magnitude da redução observada na angiografia invasiva foi ausente, variável ou insuficiente para sustentar, isoladamente, neutralidade orçamentária aos custos estimados para o SUS — quando o exame substituído é o mix médio observado, a ecocardiografia de estresse, ou o mix do NATS como publicado. Quando o exame substituído é a cintilografia de perfusão — e apenas ela; a ecocardiografia de estresse, também imagem funcional, custa R\$ 196 —, o modelo restrito a exames e cateterismo indica neutralidade. A seção 4.6 mostra que essa conclusão não sobrevive à inclusão da revascularização.

A pergunta decisiva, portanto, não é o Δ de cateterismos. É qual exame a angiotomografia substituiria na população elegível — e essa pergunta é parte da que o Comitê formulou como "definição precisa da população elegível". Ela não é respondível a partir do SIA. É respondível por protocolo: a Diretriz SBC de SCC 2025 já estratifica a indicação por probabilidade pré-teste, e a incorporação pode espelhar essa estratificação em vez de tratar "baixa ou intermediária" como uma faixa única.

Ressalvas. Os horizontes diferem (90 dias a 18 meses) e os pontos não constituem metanálise. PROMISE contabiliza 90 dias; o efeito é dependente do horizonte, como o SCOT-HEART demonstra (mais cateterismos nos primeiros meses — 94 contra 8 novos pedidos em 6 semanas —, 409 contra 401 no seguimento mediano de 20 meses e HR 1,00 aos 5 anos). O braço de intervenção do PRECISE inclui diferimento de teste em 20% dos pacientes de menor risco — não é substituição 1:1. A metanálise de Foy inclui 9 de 13 ensaios em população de emergência; utilizou-se o subgrupo estável. As contagens do CAPP não constam do artigo primário; provêm do gráfico de floresta de Foy (2017). Em CRESCENT-I e II as diferenças de cateterismo total não são estatisticamente significativas ($p = 0,843$ e $0,860$). O PROMISE ilustra a dissociação entre volume e adequação — aumentou o cateterismo total de 8,1% para 12,2% e reduziu o cateterismo sem doença obstrutiva de 4,3% para 3,4%; o PRECISE reduziu o cateterismo total de 16,9% para 12,8% com aumento de revascularização de 5,2% para 9,2%, custo diagnóstico -27% e custo de revascularização +67% (Circ Cardiovasc Qual Outcomes, PMID 39895495). **Reduzir cateterismo não implica reduzir gasto.**

Os CRESCENT aplicaram filtro por score de cálcio antes da angiotomografia; o CAPP realizou angiotomografia em todos. A heterogeneidade entre estratégias sugere que o impacto orçamentário depende também dos critérios de seleção e do protocolo — mas comparações indiretas entre ensaios não permitem quantificar isoladamente esse efeito.

4.5 O espaço econômico é maior em outro PICO

Ensaios com comparador **invasivo-primeiro** — pacientes já referenciados para cateterismo — recaem na equação de gatekeeping. Todos os Δ abaixo são de **cateterismo total por braço randomizado**, extraídos das publicações primárias.

Ensaio	Cateterismo, AngioTC	Cateterismo, controle	Janela	Δ /100	Preço de neutralidade
CONSERVE	23%	89%	1 ano	66,0	R\$ 481,89
Reis 2022	32/115 (27,8%)	105/105 (100%)	≤ 3 meses	72,2	R\$ 526,97

Ensaio	Cateterismo, AngioTC	Cateterismo, controle	Janela	Δ /100	Preço de neutralidade
DISCHARGE	404/1808 (22,3%)	1708/1753 (97,4%)	manejo inicial	75,1	R\$ 548,25
CAD-MAN	24/167 (14,4%)	162/162 (100%)	índice	85,6	R\$ 625,21

Nessa indicação o preço de neutralidade é de **R\$ 482 a R\$ 625**, independentemente do exame prévio — porque ele cancela. Ao preço proposto de R\$ 550,00, o limiar é 75,3 por 100: o DISCHARGE fica a 0,2 abaixo, o CAD-MAN acima. Ao custo microcusteado corrigido, o limiar é 85,3: **um único ensaio, o CAD-MAN, o alcança, por R\$ 2,67 por paciente** — margem inferior a qualquer incerteza de parâmetro deste modelo, apoiada em um ensaio de 340 pacientes cujo braço comparador é 100% invasivo por desenho. Com C_{CATE} de R\$ 772,80 (AIH), a faixa passa a R\$ 510–662.

Trata-se de outra população e de outro PICO. A taxa do braço comparador — 89% a 100% — decorre do desenho. Não constitui alternativa automaticamente substituível à incorporação ora analisada.

O mecanismo explica a divergência de espaço econômico:

População	Trajectoria	Espaço econômico
Investigação não invasiva inicial	teste funcional → angiotomografia	O exame substituído custa R\$ 32 (ergometria) a R\$ 787 (cintilografia). O espaço depende inteiramente de qual.
Já indicada a cateterismo	cateterismo direto → angiotomografia → cateterismo seletivo	Há um procedimento de R\$ 730 a R\$ 773 que pode sair do percurso, independentemente do que veio antes.

Registra-se que o próprio dossiê e a reanálise do NATS utilizaram o DISCHARGE — ensaio de população invasivo-primeiro — como fonte de parâmetros para o PICO de primeira linha. O desalinhamento de PICO aqui descrito já está, portanto, no relatório preliminar.

O mesmo desalinhamento está na única avaliação econômica brasileira publicada da angiotomografia na saúde suplementar (Shiozaki et al., Arq Bras Cardiol 2025;122(12):e20250204, epub jan/2026), cuja economia de R\$ 1.021 "por vida" em cinco anos tem circulado como argumento público em favor da incorporação. O artigo compara a angiotomografia, a R\$ 1.311,95, com **a angiografia invasiva como estratégia inicial, a R\$ 1.900,79 — único comparador** —, em população de probabilidade intermediária, com eventos do DISCHARGE, e declara nas limitações não ter comparado com testes funcionais. É, portanto, um modelo do PICO de filtro pré-cateterismo, no qual o Δ exigido naquele sistema é de 69 por 100 ($1.311,95 \div 1.900,79$) e o DISCHARGE (75,1) o alcança — o mesmo mecanismo da tabela acima —, não do PICO de primeira linha em apreciação. A economia é por beneficiário de uma carteira de 100.000 vidas, não por paciente examinado. A projeção de "mais de R\$ 30 bilhões em cinco anos" não consta do artigo; aparece em material de imprensa de 11/08/2026, que a qualifica como projeção teórica para a saúde suplementar, "sem representar diretamente uma estimativa de impacto" para o SUS [29].

Recomenda-se que a apreciação final considere avaliar a indicação de filtro anterior a cateterismo já indicado como pergunta separada, com critérios de elegibilidade próprios.

4.6 A revascularização não pode ficar fora de uma análise de neutralidade

As seções 4.3 a 4.5 creditam e debitam apenas exames e cateterismo. Mas os ensaios reportam também revascularização, e o SIH 2025 fornece o custo unitário observado: **R\$ 7.713 por angioplastia coronariana e R\$ 25.904 por revascularização cirúrgica** (seção 3.4). Incluindo esse componente:

Cenário	Δ revascularização /100	Ajuste por paciente	Neutralidade sem revasc.	Neutralidade com revasc.
Cintilografia + PRECISE (Δ CATE +4,1; revasc. 5,2% → 9,2%, ~3,75 PCI + 0,27 CRM)	+4,0	–R\$ 359	R\$ 817	R\$ 458
Cintilografia + Foy 2017, 13 ensaios (Δ CATE –2,6; revasc. 4,5% → 7,2%, RR 1,86)	+2,7	–R\$ 208	R\$ 768	R\$ 560

Cenário	Δ revascularização /100	Ajuste por paciente	Neutralidade sem revasc.	Neutralidade com revasc.
Adoção aditiva + SCOT-HEART (Δ CATE -0,4 em 20 m / +0,5 em 5 a; revasc. 233 vs 201 / 279 vs 267)	+1,5 / +0,6	-R\$ 119 / -R\$ 45	R\$ -3 / +4	R\$ -122 / -41
Gatekeeping, DISCHARGE (Δ CATE 75,1; revasc. 18,0% → 14,2%)	-3,8	+R\$ 293	R\$ 548	R\$ 841
Gatekeeping, CONSERVE (Δ CATE 66,0; revasc. 18% → 13%)	-5,0	+R\$ 386	R\$ 482	R\$ 868

Com a revascularização, o cenário mais favorável de primeira linha deixa de superar o preço proposto e passa a cercá-lo — R\$ 458 a R\$ 560 contra R\$ 550: no par PRECISE, o único ensaio contemporâneo com Δ de cateterismo favorável, R\$ 550 excede a neutralidade em R\$ 92 por paciente; só o par Foy, misto e majoritariamente de emergência, o cobre. E o gatekeeping, que sem revascularização ficava abaixo, passa a superá-lo com folga no DISCHARGE (R\$ 841) e no CONSERVE (R\$ 868). A omissão da revascularização favorecia a primeira linha e penalizava o gatekeeping simultaneamente. Assimetria declarada: os débitos de primeira linha incluem a parcela cirúrgica (PRECISE, 0,27 CRM), enquanto os créditos do DISCHARGE e do CONSERVE são valorados só como angioplastia, por falta de desagregação — conservador contra o gatekeeping. O par de Foy usa o Δ de cateterismo e a revascularização dos mesmos 13 ensaios.

A única análise econômica de ensaio no cenário de substituição de imagem funcional — o PROMISE, cujo comparador foi majoritariamente cintilografia — **não encontrou economia**: US\$ 2.494 contra US\$ 2.240 aos 90 dias, "associada a mais revascularizações e cateterismos", e sem diferença aos 3 anos (Mark DB et al., Ann Intern Med 2016; PMID 26857050). O SCOT-HEART, na análise de custos aos 6 meses, encontrou +US\$ 462 por paciente (US\$ 1.900 contra 1.438), com custos a jusante sem diferença.

Componentes ainda não quantificados: a menor frequência de complicações maiores relacionadas ao procedimento no DISCHARGE (0,5% contra 1,9%) e a redução da permanência no CAD-MAN (mediana de 52,9 para 30,0 horas), que tenderiam a favorecer o gatekeeping; angiotomografias não diagnósticas, testes funcionais subsequentes (13% no CRESCENT-II; 3,4% contra 9,9% no PRECISE, favorável à angiotomografia), achados incidentais e uso de contraste e betabloqueador. A premissa de substituição 1:1 é declarada como tal. **O impacto líquido de todos os componentes não foi estimado.**

4.7 Por estrato de probabilidade pré-teste — o comparador realista como premissa declarada

O SIA não distingue a probabilidade pré-teste dos pacientes investigados. O modelo, porém, distingue por premissa: as diretrizes (seção 4.2) dizem qual exame a angiotomografia substituiria em cada faixa, e essa premissa pode ser declarada em vez de escondida numa média. Na **probabilidade baixa**, o comparador realista é o teste ergométrico — ou nenhum exame, quando a diretriz recomenda diferir, ajustar a probabilidade ou usar escore de cálcio (SBC 2025, ESC 2024, AHA/ACC 2021); "nenhum exame" é a adoção aditiva. Na **intermediária**, é a imagem funcional que o serviço realizaria: ecocardiografia de estresse ou cintilografia de perfusão (ou o percurso do NATS, que as mistura). O mix médio do SIA corresponde ao PICO como submetido — "baixa ou intermediária" sem estratificar. Aplicando os mesmos Δ da seção 4.4 e o mesmo débito de revascularização da seção 4.6 (PRECISE e Foy 2017) a **todos** os cenários de primeira linha:

Estrato	Comparador (premissa)	C_substituído	Neutralidade, só exames	Neutralidade com revascularização	Δ exigido a R\$ 550 (só exames)
Baixa	nenhum exame → adoção aditiva	R\$ 0	R\$ -46 – +30 (SCOT-HEART: -3 – +4)	R\$ -122 – -41 (revasc. do próprio SCOT-HEART)	75,3
Baixa	teste ergométrico	R\$ 32,20	R\$ -14 – +62	R\$ -297 – -195	70,9
Não estratificado (PICO submetido)	mix médio do SIA	R\$ 185,46	R\$ 139 – 215	R\$ -144 – -42	49,9

Estrato	Comparador (premissa)	C_substituído	Neutralidade, só exames	Neutralidade com revascularização	Δ exigido a R\$ 550 (só exames)
Intermediária	ecocardiografia de estresse	R\$ 196,39	R\$ 150 – 226	R\$ –133 – –31	48,4
Intermediária	percurso do NATS por episódio	R\$ 523,81	R\$ 477 – 554	R\$ 195 – 297	3,6
Intermediária	cintilografia de perfusão	R\$ 786,83	R\$ 741 – 817	R\$ 458 – 560	já neutro
Já indicado a cateterismo (outro PICO)	cateterismo direto	cancela	R\$ 482 – 625	R\$ 841 (DISCHARGE) / R\$ 868 (CONSERVE)	75,3

analise_final.py, seção 4.9; output/out-limiar-por-estrato.csv. Débito de revascularização: PRECISE (+4,0/100) e Foy 2017, 13 ensaios (+2,7/100, pareado com o Δ de cateterismo dos mesmos 13, –2,6), aplicados como envelope aos cenários de substituição; para a adoção aditiva usa-se a revascularização do próprio SCOT-HEART (+1,5/100 em 20 meses; +0,6/100 em 5 anos). O débito absoluto escala com a prevalência de doença: na probabilidade baixa, o envelope PRECISE/Foy (população intermediária) tende a superestimá-lo — o que não altera o sinal, negativo de qualquer modo. Para o diferimento propriamente dito, o contrafactual não contém cateterismo diagnóstico, logo $\Delta \leq 0$ e o teto é R\$ 0, não R\$ 30.

Três leituras. **Primeira: na probabilidade baixa, nenhum preço plausível fecha** — com o comparador que as diretrizes indicam (nenhum exame ou ergometria), o teto de neutralidade é R\$ 30 a R\$ 62 só com exames e negativo com revascularização, abaixo de qualquer preço de referência (R\$ 196 a R\$ 1.312). **Segunda: na intermediária, o resultado depende de qual imagem funcional sai do percurso.** Substituindo a ecocardiografia de estresse, R\$ 550 está fora do alcance; substituindo a cintilografia, R\$ 550 está dentro da zona de incerteza mesmo com a revascularização observada (R\$ 458–560) — um nicho de no máximo 151.784 episódios por ano, 19% do volume; o percurso misto do NATS, que sem revascularização cercava R\$ 550, cai a R\$ 195–297 quando ela entra. A premissa é normativa, não observada: o SIA mostra 76% de ergometria em todo o volume, e a ESC 2024 admite ergometria (IIb-B) quando a imagem não está disponível — se, na prática do SUS, o comparador da probabilidade intermediária for a ergometria, o resultado colapsa no da baixa. O resultado intermediário exige, portanto, protocolo que nomeie o exame deslocado (cintilografia), não só a faixa de probabilidade. **Terceira: o PICO como submetido — a média não estratificada — é puxado para o estrato baixo**, porque três quartos do volume atual são ergometria (mix R\$ 139–215, próximo da ecocardiografia, R\$ 150–226, e longe da cintilografia). Estratificar não é análise de sensibilidade; é o resultado: a mesma tecnologia, ao mesmo preço, é expansiva na baixa, fica na zona de incerteza na intermediária-com-cintilografia e tem espaço no filtro pré-cateterismo. É essa a estratificação que a Diretriz SBC de SCC 2025 já faz (IIb-B na baixa; I-A na intermediária) e que o PICO submetido não faz.

4.8 Um segundo desfecho, apresentado como eficiência diagnóstica

Esta seção apresenta **cateterismo sem DAC obstrutiva** como métrica de eficiência diagnóstica, **não utilizada como unidade do cálculo econômico**. Seus valores não entram nas seções 4.3 a 4.7, que usam cateterismo total.

O IQWiG (relatório final D22-01, 08/03/2024, por encomenda do G-BA) reporta cateterismos sem doença obstrutiva com denominador de **pacientes randomizados** (Tabela 43):

Ensaio	Comparador	AngioTC	Controle	Evitados /100
CARE-CCTA	funcional	4/460 (0,9%)	30/443 (6,8%)	5,9
CATCH	funcional (dor torácica aguda, SCA excluída)	14/285 (4,9%)	23/291 (7,9%)	3,0
SCOT-HEART	usual care (aditivo)	20/2073 (1,0%)	56/2073 (2,7%)	1,7

Ensaio	Comparador	AngioTC	Controle	Evitados /100
PROMISE	funcional	170/4996 (3,4%)	213/5007 (4,3%)	0,9
CAD-MAN	cateterismo direto	6/167 (3,6%)	137/162 (84,6%)	81,0
DISCHARGE	cateterismo direto	111/1808 (6,1%)	1260/1753 (71,9%)	65,7
Reis 2022	cateterismo direto	5/115 (4,3%)	61/105 (58,1%)	53,7
CONSERVE	cateterismo direto	24/784 (3,1%) ^a	439/719 (61,1%) ^a	58,0 ^a

^a Para o CONSERVE, os valores são os da Tabela 43 do IQWiG (cálculo próprio da agência, denominadores de pacientes avaliados por estratégia, 784/719, não os randomizados, 823/808). O abstract do ensaio reporta 24,6% e 61,1% como taxas de cateterismo normal **entre os cateterismos realizados**, não por paciente; os dois números não são diretamente comparáveis, e a linha é mantida com essa ressalva. Não entra em nenhum cálculo. Adicionalmente: PRECISE 2,6% vs 10,2% (evitados 7,6/100); CRESCENT-II, cateterismo sem indicação classe I, 1,5% vs 7,2% (5,7/100).

Metanálise do IQWiG para os estudos de alta certeza contra métodos funcionais (CATCH e PROMISE): OR 0,77 (IC95% 0,64–0,94; p = 0,011). Contra cateterismo direto, OR de 0,01 a 0,03, sem estimativa agrupada por heterogeneidade.

No horizonte econômico analisado nesta contribuição, o benefício mais consistente diretamente relacionado à utilização de recursos é o aumento da adequação da indicação de angiografia invasiva. A direção é favorável à angiotomografia em todos os ensaios aqui listados, nos dois PICOs — com a ressalva de fonte para o CONSERVE.

Esta é uma afirmação sobre utilização de recursos no curto prazo, **não uma caracterização do benefício clínico da tecnologia**. O SCOT-HEART demonstrou redução de morte coronariana e infarto não fatal em 5 anos com a angiotomografia associada ao cuidado padrão, resultado mantido na análise de 10 anos. Benefício clínico em desfechos duros e neutralidade orçamentária de curto prazo são perguntas distintas; esta contribuição responde apenas à segunda.

4.9 Limitação metodológica desta seção

Os Δ utilizados são diferenças aritméticas entre percentuais publicados por braço, não estimativas agrupadas de diferença absoluta. A metanálise em rede de Siontis (BMJ 2018) reporta NNT 24 (16 a 92) para teste funcional contra angiotomografia sobre taxa-base de 12,2% — equivalente a diferença absoluta de cerca de 4 por 100, coerente com a faixa aqui utilizada; a diferença de risco agrupada de Hulten (JACC 2013, +21 por 1.000) refere-se a população de emergência.

Advertências sobre fontes secundárias: a revisão de Zito (Ann Intern Med 2023) teve errata publicada (2024;177:991-2), e os intervalos indexados no PubMed permanecem desatualizados; a revisão de Hwang (Clin Cardiol 2017) contém erro de extração para SCOT-HEART — os valores 94 e 8 são exames recém-solicitados, não totais por braço (491 e 502) — e **não foi utilizada**.

5. Síntese

- O CNES permite, desde a Portaria SAES/MS nº 3.695/2026, identificar tomógrafos por faixa de canais.** Em 06/2026 há **432 equipamentos de ≥64 canais em 315 estabelecimentos** disponíveis ao SUS.
- A reclassificação está 25–27% concluída.** Os 432 são piso documentado; 2.785 equipamentos permanecem sem especificação. Recomenda-se que a apreciação final utilize a competência mais recente e registre a proporção reclassificada.
- 79 estabelecimentos** reúnem hardware ≥64 canais, hemodinâmica co-localizada e produção coronariana documentada. **Doze UFs não possuem nenhum;** AP, PI e TO não possuem tomógrafo de ≥64 canais

confirmado.

4. A investigação funcional do SUS concentra-se em **volume no teste ergométrico (76%) e em gasto na cintilografia (82%)**. Qual exame a angiotomografia substituiria na população elegível **não é identificável nos registros administrativos** — e é o parâmetro dominante do modelo.
5. **A sustentabilidade orçamentária da primeira linha depende de três parâmetros não identificáveis nos registros: o exame substituído, a revascularização induzida e a posição no percurso**. Só com exames e cateterismo, a neutralidade vai de R\$ 139–215 (mix médio do SIA) a R\$ 741–817 (cintilografia). Incluindo a revascularização observada nos ensaios, o cenário cintilografia cai para R\$ 458–560 e os demais cenários de primeira linha ficam abaixo de R\$ 300. O preço proposto (R\$ 550) está fora do alcance nos cenários de mix médio, ergometria e ecocardiografia, e **dentro da zona de incerteza** apenas quando a AngioTC substitui cintilografia.
6. **Sem protocolo de posicionamento, nenhum preço plausível é neutro**. Se a incorporação criar o código sem protocolo vinculante que diga o que sai do percurso, o cenário de referência — e, a juízo dos autores, o mais provável — é o aditivo: a AngioTC somada ao teste ergométrico em curso, não no lugar dele. Com nada substituído, o preço de neutralidade é de R\$ –46 a +30 (com o Δ do próprio SCOT-HEART, R\$ –3 a +4; com a sua revascularização, R\$ –122 a –41): a tecnologia é orçamentariamente expansiva por construção, independentemente do preço negociado. A condição de sustentabilidade não é o preço; é a especificação do que sai do percurso.
7. **O espaço econômico é maior em outro PICO**. Em pacientes já indicados a cateterismo, o preço de neutralidade é de R\$ 482–625 só com exames, independentemente do exame prévio, e sobe a R\$ 841 (DISCHARGE) e R\$ 868 (CONSERVE) quando a menor revascularização observada é creditada. Nesse PICO o custo da investigação prévia é comum aos braços e não pode ser creditado. População distinta, **não intercambiável** com a apreciada. O relatório preliminar já utiliza um ensaio dessa população (DISCHARGE) para o PICO de primeira linha.
8. **Estratificar por probabilidade pré-teste não é sensibilidade; é o resultado**. Com o comparador que as diretrizes indicam em cada faixa (seção 4.7), a mesma tecnologia ao mesmo preço é expansiva na baixa — onde o exame substituído é nenhum ou a ergometria — e fica na zona de incerteza na intermediária quando substitui cintilografia (e só cintilografia: se o comparador real for a ergometria, o resultado colapsa no da baixa). A média não estratificada é puxada para o estrato baixo, porque três quartos do volume atual são ergometria. A Diretriz SBC de SCC 2025 já faz essa estratificação (I-A na intermediária, IIb-B na baixa; algoritmo com a angiotomografia como alternativa à prova funcional, não substituta). O PICO submetido trata "baixa ou intermediária" como faixa única. Alinhar a incorporação à estratificação da própria diretriz é o instrumento que a evidência sustenta.
9. **No horizonte econômico analisado, o benefício mais consistente é o aumento da adequação da indicação de cateterismo**, não a redução de volume. Isto não caracteriza o benefício clínico: o SCOT-HEART demonstrou redução de morte coronariana e infarto em 5 e 10 anos.
10. Não há código SIGTAP para a tecnologia; microcusteio contemporâneo da angiotomografia **e dos comparadores** é condição necessária para análise econômica simétrica.

Nada nesta contribuição se pronuncia sobre o mérito clínico da tecnologia. As conclusões dizem respeito exclusivamente a capacidade de implementação e sustentabilidade orçamentária de curto prazo, nos termos em que o Comitê solicitou esclarecimento.

Apêndice A — Reprodutibilidade

Fonte	Endereço	Competência
CNES — equipamentos	ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/CNES/200508_/Dados/EQ/	06/2026
SIA/SUS — produção ambulatorial	.../SIASUS/200801_/Dados/	01–12/2025
SIH/SUS — internações (RD)	.../SIHSUS/200801_/Dados/	01–12/2025

Fonte	Endereço	Competência
SIGTAP	ftp://ftp2.datasus.gov.br/public/sistemas/tup/downloads/	08/2026
População	IBGE, agregado 6579, variável 9324, período 2025	2025
IPCA (número-índice)	IBGE, agregado 1737, variável 2266	12/2020 → 07/2026
Portaria SAES/MS nº 3.695	DOU nº 18, 27/01/2026, Seção 1, p. 89–90; republicação 18/05/2026	

Códigos SIGTAP utilizados. Investigação funcional: 0211020060, 0205010016, 0208010025, 0208010033, 0208010076. Cateterismo: 0211020010. OCl de SCC: 0902010034, 0902010042, 0902010050. Angioplastia coronariana (SIH): 0406030014, 0406030022, 0406030030, 0406030049, 0406030065, 0406030073. Revascularização miocárdica (SIH): 0406010927, 0406010935, 0406010943, 0406010951. Tomografia (proxy de carga): grupo 0206 exceto 0206010095 (PET-CT). CNES: TIPEQUIP=01, CODEQUIP 10 (hemodinâmica), 11 e 26–30 (tomógrafos).

Advertência sobre tabelas de conversão. As tabelas .cnv distribuídas em CNES/200508_/Auxiliar/TAB_CNES.zip (07/2026) listam apenas o código 0111 e **não refletem o desmembramento por canais**, embora os códigos 26–30 estejam nos arquivos de dados. Análises que derivem a lista de códigos dessas tabelas excluirão silenciosamente todo equipamento reclassificado.

Nota de processamento. Arquivos SIA de MG, RJ, RS e SP são particionados (PASP2501a.dbc, ...b, ...c, ...d). Rotinas que constroem nomes sem sufixo perdem silenciosamente 71 dos 395 arquivos do ano. O código enumera o diretório remoto, verifica presença das 27 UFs e distingue falha de download de arquivo vazio. Total processado: **395/395 SIA e 324/324 SIH, sem perdas.**

Leitura de .dbc: datasus-dbc e dbfread (Python). Regras de análise fixadas antes da extração das OCl: REGRAS-DE-ANALISE.md. Scripts, dados intermediários e tabelas: [inserir DOI/URL do repositório antes de submeter].

Apêndice B — Ensaios randomizados utilizados

Ensaio	Publicação	Comparador	N (int/ctrl)	Cateterismo int	Cateterismo ctrl	Janela
PROMISE	NEJM 2015 · PMID 25773919	funcional-primeiro	4996 / 5007	609 (12,2%)	406 (8,1%)	90 dias
SCOT-HEART	JACC 2016 · PMID 27081014; NEJM 2018 · PMID 30145934	usual care (aditivo)	2073 / 2073	409 (19,7%) (mediana 20 m); 491 (23,7%) (5 a)	401 (19,3%); 502 (24,2%)	20 m; 5 a
CRESCENT-I	Eur Heart J 2016 · PMID 26746631	funcional-primeiro	239 / 108	29 (12,1%)	12 (11,1%)	1 ano
CRESCENT-II	JACC Img 2018 · PMID 29248657	funcional-primeiro	130 / 138	17 (13,1%)	20 (14,5%)	6 meses
CAPP	EHJ-CI 2015 · PMID 25473041	ergometria	243 / 245	66	51	1 ano
PRECISE	JAMA Cardiol 2023 · PMID 37610731	usual testing	1057 / 1046	135 (12,8%)	177 (16,9%)	11,8 meses
Foy (metanálise)	JAMA Intern Med 2017 · PMID 28973101	funcional	10 315 / 9 777	11,7%	9,1%	média 18 m
CAD-MAN	BMJ 2016 · PMID 27777234	invasivo-primeiro	167 / 162	24 (14,4%)	162 (100%)	índice
CONSERVE	JACC Img 2019 · PMID 30553687	invasivo-primeiro	823 / 808	23%	89%	1 ano

Ensaio	Publicação	Comparador	N (int/ctrl)	Cateterismo int	Cateterismo ctrl	Janela
DISCHARGE	NEJM 2022 · PMID 35240010	invasivo-primeiro	1808 / 1753	404 (22,3%)	1708 (97,4%)	manejo inicial
Reis 2022	Int J Cardiovasc Imaging 2022 · PMID 35226221	invasivo-primeiro	115 / 105	32 (27,8%)	105 (100%)	≤ 3 meses
CATCH	(via IQWiG D22-01)	funcional; dor torácica aguda	285 / 291	—	—	—
CARE-CCTA	(via IQWiG D22-01)	funcional	460 / 443	—	—	—

Os quatro invasivo-primeiro não são comparáveis aos demais: a população já estava referenciada para procedimento invasivo e a taxa do braço controle é determinada pelo desenho. CATCH e CARE-CCTA entram apenas no desfecho de cateterismo sem DAC obstrutiva (seção 4.8). Revascularização por braço, usada na seção 4.6: PRECISE 9,2% vs 5,2%; Foy 2017 (13 ensaios) 7,2% vs 4,5%; SCOT-HEART 233 vs 201 (20 m) e 279 vs 267 (5 a); DISCHARGE 14,2% vs 18,0%; CONSERVE 13% vs 18%. Nos ensaios em que a revascularização não é desagregada, ela é valorada como angioplastia. Os Δ de cateterismo provêm de 10 ensaios e 1 metanálise; CATCH e CARE-CCTA (12 estudos ao todo) só entram na eficiência diagnóstica.

Referências

- Brasil. Ministério da Saúde. Conitec. Relatório de Recomendação Preliminar — Angiotomografia coronariana como exame de primeira linha. CP nº 73/2026. Disponível em: gov.br/conitec.
- Brasil. Ministério da Saúde. Portaria SAES/MS nº 3.695, de 15 de janeiro de 2026. DOU nº 18, 27 jan 2026, Seção 1, p. 89–90. Republicada em 18 mai 2026.
- Carmo PB, Magliano CAS, Rey HCV, Camargo GC, Trocado LFL, Gottlieb I. Análise da Custo-Efetividade da Angiotomografia Coronariana no SUS, em Comparação com Outros Métodos Não Invasivos na Suspeita de DAC Estável. Arq Bras Cardiol. 2022;118(3):578-85. DOI 10.36660/abc.20201050. PMID 35137778. PMC8959029.
- IQWiG. Coronary computed tomography angiography (with or without functional evaluation) for the diagnosis of chronic coronary heart disease. Final report D22-01, 8 Mar 2024. English extract: NBK602895. Full report (German): iqwig.de.
- Douglas PS et al. PROMISE. N Engl J Med. 2015;372:1291-300. PMID 25773919.
- SCOT-HEART Investigators. Lancet 2015;385:2383-91; JACC 2016;67:1759-68 (PMID 27081014); N Engl J Med. 2018;379:924-33 (PMID 30145934).
- Lubbers M et al. CRESCENT. Eur Heart J. 2016;37:1232-43. PMID 26746631.
- Lubbers M et al. CRESCENT-II. JACC Cardiovasc Imaging. 2018;11:1625-36. PMID 29248657.
- McKavanagh P et al. CAPP. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2015;16:441-8. PMID 25473041.
- Douglas PS et al. PRECISE. JAMA Cardiol. 2023. PMID 37610731. Economic outcomes: Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2025. PMID 39895495.
- Foy AJ et al. JAMA Intern Med. 2017;177:1623-31. PMID 28973101.
- Dewey M et al. CAD-Man. BMJ. 2016;355:i5441. PMID 27777234.
- Chang HJ et al. CONSERVE. JACC Cardiovasc Imaging. 2019;12:1303-12. PMID 30553687.
- DISCHARGE Trial Group. N Engl J Med. 2022;386:1591-602. PMID 35240010.
- Reis JF et al. Int J Cardiovasc Imaging. 2022;38:883-93. PMID 35226221.
- Siontis GCM et al. BMJ. 2018;360:k504. PMID 29467161.
- Zito A et al. Ann Intern Med. 2023;176:817-26. PMID 37276592. Erratum: 2024;177:991-2. PMID 38830226.
- Hwang IC et al. Clin Cardiol. 2017;40:1129-38. PMID 28914973. [não utilizado — erro de extração para SCOT-HEART]
- Hulten E et al. J Am Coll Cardiol. 2013;61:880-92. PMID 23395069.

20. Shiozaki A, Torreão J, Costa IBSS, Suarez AB, Silva MT, Oliveira TG, et al. Análise de Custo-Efetividade da Angiotomografia Coronária como Exame Preferencial na Investigação de Dor Torácica Estável na Saúde Suplementar no Brasil. *Arq Bras Cardiol.* 2025;122(12):e20250204 (epub 9 jan 2026). DOI 10.36660/abc.20250204. PMID 41637322. [fonte do preço da angiotomografia na saúde suplementar, R\$ 1.311,95, "referência da ANS", e do cateterismo, R\$ 1.900,79; baseada na CBHPM 2022 (AMB)]
21. Cesar LAM, Gowdak LHW, Pavanello R et al. Diretriz de Síndrome Coronariana Crônica – 2025. *Arq Bras Cardiol.* 2025;122(9):e20250619. DOI 10.36660/abc.20250619. PMID 41294178. Erratum 2026;123(7):e20260565 (autoria apenas).
22. Mark DB et al. Economic outcomes with anatomical versus functional diagnostic testing for coronary artery disease (PROMISE). *Ann Intern Med.* 2016;165:94-102. PMID 26857050.
23. SCOT-HEART Investigators. 10-year outcomes. *N Engl J Med.* 2025. PMID 39863372.
24. Magalhães TA, Carneiro ACC, Moreira VM et al. Diretriz de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética Cardiovascular da SBC e do CBR – 2024. *Arq Bras Cardiol.* 2024;121(9):e20240608. DOI 10.36660/abc.20240608. PMID 39475988.
25. Vrints C, Andreotti F, Koskinas KC et al. 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes. *Eur Heart J.* 2024;45(36):3415-537. DOI 10.1093/eurheartj/ehae177. PMID 39210710.
26. Gulati M, Levy PD, Mukherjee D et al. 2021 AHA/ACC/AASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain. *Circulation.* 2021;144(22):e368-454. DOI 10.1161/CIR.0000000000001029. PMID 34709879.
27. Virani SS et al. 2023 AHA/ACC/ACCP/ASPC/NLA/PCNA Guideline for the Management of Patients With Chronic Coronary Disease. *Circulation.* 2023;148:e9-e119. DOI 10.1161/CIR.0000000000001168.
28. NICE. Recent-onset chest pain of suspected cardiac origin: assessment and diagnosis. Clinical guideline CG95. 2010, atualizada 30 nov 2016. NCBI Bookshelf NBK553650.
29. Duarte M. Doenças cardiovasculares causam mais de 300 mil mortes por ano no Brasil; Conitec abre Consulta pública sobre angiotomografia coronariana no SUS [release de imprensa]. *Jornal do Brás*, 11 ago 2026. Disponível em: <https://jornaldobras.com.br/noticia/133881/> (acesso em 16 ago 2026).

Autor: [nome, titulação, afiliação, ORCID] **Conflitos de interesse:** [declarar] **Data:** agosto de 2026